

Conversão entre Decimal e Octal

1. O que são os sistemas decimal e octal?

Sistema decimal

- É o sistema que usamos no dia a dia.
- Possui **10 algarismos**: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- Cada posição representa uma potência de 10.

Exemplo:

- $245_{10} = 2 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 5 \times 10^0$

Sistema octal

- Utiliza **8 algarismos**: de 0 a 7.
- Cada posição representa uma potência de 8.
- É utilizado principalmente em áreas relacionadas à computação.

Exemplo:

- $347_8 = 3 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 7 \times 8^0$

2. Conversão de decimal para octal

Para converter um número decimal para octal:

1. Divida o número por 8.
2. Anote o resto da divisão.
3. Divida o quociente novamente por 8.
4. Repita até o quociente ser zero.
5. Leia os restos de baixo para cima.

Exemplo: converter 156_{10} para octal

Divisão	Quociente	Resto
$156 \div 8$	19	4
$19 \div 8$	2	3
$2 \div 8$	0	2

Lendo os restos de baixo para cima:

- $156_{10} = 234_8$

3. Conversão de octal para decimal

Para converter um número octal para decimal:

1. Multiplique cada algarismo por uma potência de 8.
2. Comece pela direita, usando 8^0 .
3. Some os resultados.

Exemplo: converter 234_8 para decimal

- $234_8 = 2 \times 8^2 + 3 \times 8^1 + 4 \times 8^0$
- $234_8 = 2 \times 64 + 3 \times 8 + 4 \times 1$
- $234_8 = 128 + 24 + 4 = 156_{10}$

Portanto:

- $234_8 = 156_{10}$

4. Onde o sistema octal é utilizado?

- **Computação e programação.**
- Representação de valores binários de forma mais compacta.
- Sistemas baseados em computadores antigos.
- **Permissões de arquivos em sistemas Linux e Unix.**

Exemplo:

- 755_8

Esse valor pode representar permissões de leitura, escrita e execução para arquivos e diretórios.

5. Por que é importante aprender?

- Ajuda a compreender como os computadores representam dados.
- Facilita o estudo de sistemas de numeração e lógica digital.
- É útil para interpretar permissões em sistemas Linux e Unix.
- Desenvolve o raciocínio lógico e a capacidade de conversão entre bases.
- Serve como base para compreender outros sistemas, como **binário** e **hexadecimal**.

Referências bibliográficas

- TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. *Organização Estruturada de Computadores*. Pearson.
- STALLINGS, William. *Organização e Arquitetura de Computadores*. Pearson.
- MONTEIRO, Mário A. *Introdução à Organização de Computadores*. LTC.